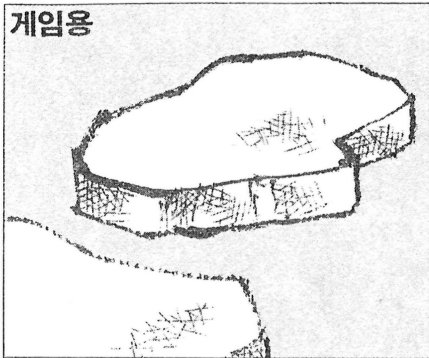




펭귄

여기는 남극의 평화로운 펭귄섬 /
어느날 갑자기 침략자들이 나타났다. 당신은 펭귄이 되어 침
략자들과 맞서야하는데 가지고 있는 무기는 얼음덩이뿐. / 이제
부터 당신은 훌륭한 작전을 세워서 그들을 물리쳐야만 한다.

게임설명

이 게임은 아케이드 게임형으로 빠른 판단과 숙련된 키이조작을 요구한다. 게임의 레벨이 증가할수록 어려워지므로 많은 게임경험에 의해서만이 높은 레벨을 돌파할 수 있다. 최초의 레벨에서는 한명의 침략자가 나타나지만 갈수록 점차 늘어나서 나중에는 여덟명까지 나타난다. 펭귄이 침략자를 향해 얼음덩이를 밀어내므로서 그들을 죽일수가 있는데, 이때에는 경쾌한 음이 발생된다. 그러나 침략자는 얼음덩이의 공격에 민첩하게 피하므로, 적시에 얼음덩이를 밀어야 할 것이다. 그리고 제한된 시간내에 그들을 무찔러야 하므로, 잘 짜여진 계획 아래에 공격을 하여 펭귄을 피로하게 하지 말아야한다. 그렇지 않으면 펭귄의 동작이 둔해져서 침략자에게 잡혀죽게 될지도 모른다. 3마리의 펭귄이 죽게되면 펭귄섬은 영원히 사라지지만, 16차례의 공격을 막게되면 다시 펭귄섬을 지키게 된다.

사용방법

게임의 배경화면은 가로 및 세로가 15×13의 도형 배열로 구성되어 있으며, 주위에는 얼음벽으로 둘러싸여 있다. 게임이 시작되면 펭귄과 침략자는 임의의 위치에 배치되면서 전투가 시작된다. 펭귄의 이동 및 얼음덩이의 공격은 A, Z, ←, → (상하좌우) 키를 사용한다.

펭귄이 위험한 상태에 있을 때는 ESC키를 눌러 게임을 정지시켜서 탈출로를 생각할 여유를 갖는다. 펭귄

이 밀어낸 얼음덩이가 다른 얼음덩이나 얼음벽에 부딪혔을 때는 10점이 추가되고, 침략자를 맞추었을 때는 100점이 추가된다. 침략자를 모두 처치했을 때는 보너스가 주어지면서 다음 레벨로 바뀐다. 현재 남아있는 펭귄수는 화면 오른쪽 아래에 나타나며, 레벨 10에서 새로운 펭귄 한마리가 보너스로 주어진다.

입력방법

이 게임은 DOS 3.3하에서 실행된다. 디스크 드라이브가 없을 때는 PENGUIN, SHAPES 도형테이블을 \$900번지부터 입력하고 베이직 명령 POKE 104, 64를 실행시킨 후에, 베이직 메인프로그램을 입력하여 RUN을 하면 된다. 입력시 10, 20행을 삭제한다. 앞의 POKE 명령은 도형이테이블과 베이직프로그램이 서로 겹치지 않게하기 위하여 베이직프로그램을 \$4001번지부터 기억시키기 위함이다. 디스크 사용자는 메인프로그램을 입력한 후에 SAVE PENGUIN으로 디스크에 세이브하고, 도형테이블을 BSAVE PENGUIN, SHAPES, A\$900, L\$로 디스크에 세이브한다.

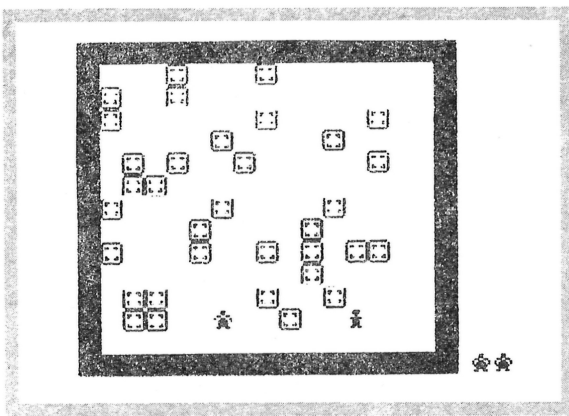
도형테이블은 총 4개의 도형데이터를 가지며 그것은 각각 다음과 같다.

도형1: 펭귄, 도형2: 얼음덩이, 도형3: 부서지는 얼음덩이, 도형4: 침략자.

주요변수 설명

Z: 각 도형의 충돌여부를 체크. J: 방향값
 X, Y: 얼음덩이 도형의 X, Y 좌표.
 X1, Y1: 펭귄도형의 좌표.
 X4, Y4: 침략자 도형의 좌표.
 X9, Y9: 각 도형의 공통좌표.
 SC, HS: 점수 및 고득점수
 LV, TI: 레벨 및 시간.
 LM: 침략자의 수.
 PG: 펭귄수.

실행예



프로그램 설명

10: 배열A의 시작번지를 \$801에서 \$4001로 세트시키고 다시 RUN시킨다.
 20: 도형테이블의 시작번지를 세트시키고 그것을 로우드한다.
 30: 키사용 메시지 출력한다.
 50~60: 뮤직 서버루틴.
 80: 변수의 초기화작업
 100: 각 배열을 선언하고 초기값을 부여.
 110: 레벨이 17일 경우에는 830행으로 가서 게임종료.
 120: 레벨이 10일 경우에 펭귄수 1증가.
 130: 시간계산 및 레벨출력
 140: 배열A의 내부를 빈 공간에 해당하는 도형값 3을 세트시킨다.
 150: 배열A의 외부를 얼음벽에 해당하는 도형값 0을 세트시킨다.
 160~170: 배열A에 얼음덩이에 해당하는 도형값 2를 임의의 위치에 세트시킨다.
 180~200: 배열A에 침략자에 해당하는 도형값 4를 임의의 위치에 세트시킨다.
 210: 펭귄이 위치할 곳을 임의의 값으로 결정지운다.
 230: 배열A에 펭귄에 해당하는 도형값 1을 세트시키고 HGR모우드를 설정한다.

240: 배열A의 내용이 3인 부분은 빈 공간으로 출력한다.
 250: 배열A의 내용을 도형값으로 하여 해당위치에 차례로 그려나간다.
 260: 남아있는 펭귄을 화면 우측아래에 그려낸다.
 270: 화면하단에 게임에 필요한 메시지를 출력한다.
 290: 게임의 주요 루우틴으로 펭귄과 침략자 등의 이동 및 죽음을 체크한다.
 300~310: 시간의 흐름을 체크하고 거기에 따른 처리를 한다.
 320: 음을 발생시킨다.
 330~380: 키의 입력을 받는다.
 390~420: 각 키에 따른 방향값을 변수J에 세트시키고, 그 위치에 값을(배열A의 X, Y의 내용) 꺼내어 변수Z에 기억시킨다.
 430~450: 변수Z이 2일때는 얼음덩이와의 충돌이므로 860행으로 가고, 1일때는 침략자와의 충돌이므로 73행으로 간다.
 460: 펭귄의 이동
 470~500: 펭귄이 이동할 좌표를 계산한다.
 510~620: 침략자가 이동할 좌표를 계산한다.
 630~660: 침략자와 그 이외의 도형과의 충돌여부를 체크. Z=1일 경우는 펭귄과의 충돌이므로, 변수DP에 1을 세트시키고 리턴하면, 290행에서 다시 730행으로 가서 펭귄 한마리가 죽게된다.
 670: 침략자의 이동
 690: 얼음덩이의 좌표를 계산한다.
 700: 펭귄의 좌표를 계산한다.
 710: 침략자의 좌표를 계산한다.
 720~740: 펭귄의 죽는 모습과 펭귄수를 1 감소시킨다.
 750: 펭귄이 모두 죽었나를 체크한다.
 770~810: 게임의 종료처리
 820~840: 레벨 16까지 다 돌파했을 때의 메시지 출력 및 팡파레
 850~900: 얼음덩이가 이동할 좌표를 계산한다.
 910: 얼음덩이의 이동
 920: 얼음덩이의 계속이동 여부를 체크.
 930: 침략자를 맞추었는가를 체크한다.
 950~960: 점수계산, 얼음덩이 및 얼음벽과의 충돌모습.
 970~990: 침략자의 죽음
 1000~1020: 레벨 및 점수의 증가.
 1030~1040: 펭귄이 죽었을때의 뮤직 데이터.
 1050: 침략자가 죽었을때의 뮤직데이터.
 1060~1070: 뮤직데이터 및 뮤직 서버루틴을 호출

한다.

1080~1110: 얼음벽과 얼음덩이 이외의 위치인가를

판단하는 서브루틴.

PENGUIN 메인프로그램

```

1 REM *****
2 REM *
3 REM * PENGUIN *
4 REM * :APPLE *
5 REM * COMPUTER STUDY *
6 REM *
7 REM *****
10 IF PEEK (104) < > 64 THEN POKE
    16384,0: POKE 104,64: POKE 1
    03,1: PRINT CHR$(4)"RUN PE
    NGUIN"
20 POKE 232,0: POKE 233,9: PRINT
    CHR$(4)"BLOAD PENGUIN.SHAP
    ES,A$900"
30 TEXT : HOME : CLEAR : SPEED=
    255: VTAB 7: HTAB 16: INVERSE
    : PRINT "PENGUIN": NORMAL : VTAB
    16: PRINT TAB( 7);"USE RIG
    HT ARROW KEYS, A & Z": PRINT
    TAB( 7);"TO MOVE PENGUIN AN
    D ICE BLOCKS."
40 VTAB 20: HTAB 7: PRINT "PRESS
    ANY KEY TO BEGIN!";: GET R$

50 FOR X = 770 TO 793: READ Y: POKE
    X,Y: NEXT
60 DATA 174,0,3,173,48,192,136,
    208,5,206,1,3,240,9,202,208,
    245,174,0,3,76,5,3,96
70 REM SET UP VARIABLE TABLE
80 Z = 0:J = Z:J1 = Z:X = Z:Y = Z
    :Z1 = Z:X4 = Z:Y4 = Z:X1 = Z
    :Y1 = Y:Z9 = Z:Y9 = Z:SC = Z
    :Z2 = Z:Z8 = Z:LV = Z:TI = Z

90 REM SET UP VARIABLES
100 DIM A(17,15),X(8),Y(8),D(8):
    LV = 1:PG = 3: SCALE= 1: ROT=
    0:PP = 0
110 LH = 0:DP = 0:LM = INT ((LV /
    2) + .5):LT = 1: IF LV = 17 THEN
    830
120 IF LV = 10 AND PP = 0 THEN P
    G = PG + 1:PP = 1
130 FOR Z = 1 TO LM:D(Z) = 0: NEXT
    :TI = 47 + ((5 * LV) - LV *
    2): TEXT : HOME : VTAB 10: HTAB
    16: INVERSE : PRINT "LEVEL "
    :LV: NORMAL
140 FOR X = 2 TO 16: FOR Y = 2 TO
    14:A(X,Y) = 3: NEXT Y,X
150 FOR X = 1 TO 17:A(X,1) = 0:A
    (X,15) = 0: NEXT : FOR Y = 1
    TO 15:A(1,Y) = 0:A(17,Y) =
    0: NEXT
160 FOR Z = 1 TO 35 - LV:X = INT
    ( RND (1) * 14) + 2:Y = INT
    ( RND (1) * 12) + 2: IF A(X,
    Y) < > 3 THEN Z = Z - 1: NEXT
    Z
170 A(X,Y) = 2: NEXT
180 FOR Z = 1 TO LM
190 X = INT ( RND (1) * 14) + 2:
    Y = INT ( RND (1) * 12) + 2
    : GOSUB 1090: IF (EF) OR A(X
    ,Y) < > 3 THEN 190
200 A(X,Y) = 4:X(Z) = X:Y(Z) = Y:
    NEXT
210 X1 = INT ( RND (1) * 14) + 2
    :Y1 = INT ( RND (1) * 12) +
    2:X = X1:Y = Y1: GOSUB 1090:
    IF (EF) OR A(X1,Y1) < > 3 THEN
    210
220 REM DRAW SCREEN
230 A(X1,Y1) = 1: POKE 230,32: CALL
    62450: HGR : HCOLOR= 3: POKE
    - 16368,0
240 FOR Y = 1 TO 15: FOR X = 1 TO
    17: IF A(X,Y) = 3 THEN NEXT
    : NEXT
250 GOSUB 690: DRAW A(X,Y) + (3 *
    (A(X,Y) = 0)) AT X9,Y9: NEXT
    X,Y: IF PG > 4 OR PG = 1 THEN
    270
260 FOR X = 1 TO PG - 1: DRAW 1 AT
    230 + X * 10,140: NEXT
270 VTAB 21: HTAB 18: INVERSE : PRINT
    "PENGUIN": NORMAL : VTAB 23:
    HTAB 1: PRINT "YOUR SCORE:
    ":SC: HTAB 18: PRINT "LEVEL
    ":LV: HTAB 28: PRINT "TIME
    ":TI: IF HP THEN VTAB 23:
    HTAB 1: PRINT "HIGH"
280 REM MAIN PROGRAM LOOP
290 GOSUB 340: GOSUB 520: ON DP GOTO
    730: IF LH GOTO 110
300 VTAB 23: HTAB 13: PRINT SC:
    HTAB 34: PRINT TI: " ":TI =
    TI - 1: IF SC > HS AND HS <
    > SC THEN VTAB 23: HTAB 1:
    PRINT "HIGH":HS = SC:HP =
    1
310 IF TI = - 1 GOTO 740
320 POKE 768,255: POKE 769,3: CALL
    770: GOTO 290
330 REM MOVE PENGUIN
340 X = PEEK ( - 16384): IF X <
    128 THEN RETURN
350 IF X < > 155 THEN 380
360 IF PEEK ( - 16384) < 128 THEN
    360
370 GOTO 340
380 POKE - 16368,0:X = X - 128:
    IF X < > 65 AND X < > 21 AND
    X < > 8 AND X < > 27 AND X
    < > 90 THEN RETURN
390 IF X = 65 THEN Z = A(X1,Y1 -
    1):J = 1
400 IF X = 21 THEN Z = A(X1 + 1,
    Y1):J = 2
410 IF X = 90 THEN Z = A(X1,Y1 +
    1):J = 3
420 IF X = 8 THEN Z = A(X1 - 1,Y
    1):J = 4
430 IF Z = 2 THEN 860
440 IF Z = 4 THEN 730
450 IF Z = 0 THEN RETURN
460 A(X1,Y1) = 3:X = X1:Y = Y1: ON

```

```

J GOSUB 470,480,490,500: GOSUB
700: XDRAW 1 AT X9,Y9:X1 = X
:Y1 = Y:A(X1,Y1) = 1: GOSUB
700: DRAW 1 AT X9,Y9: RETURN
470 Y = Y - 1: RETURN
480 X = X + 1: RETURN
490 Y = Y + 1: RETURN
500 X = X - 1: RETURN
510 REM MOVE INVADERS
520 FOR Z2 = 1 TO L1: FOR Z1 = 1
    TO LM:X4 = X(Z1):Y4 = Y(Z1)
    : IF D(Z1) = 1 THEN NEXT : NEXT
    : RETURN
530 IF (LT = 2 AND RND (1) < 0.
5) OR TM - Z8 > 2 OR RND (1
) < 0.2 THEN J1 = INT ( RND
(1) * 4) + 1: GOTO 580
540 IF Y4 > Y1 THEN J1 = 1: GOTO
580
550 IF X4 < X1 THEN J1 = 2: GOTO
580
560 IF Y4 < Y1 THEN J1 = 3: GOTO
580
570 IF X4 > X1 THEN J1 = 4
580 ON J1 GOTO 590,600,610,620
590 IF J1 = 1 THEN Z = A(X4,Y4 -
1): GOTO 630
600 IF J1 = 2 THEN Z = A(X4 + 1,
Y4): GOTO 630
610 IF J1 = 3 THEN Z = A(X4,Y4 +
1): GOTO 630
620 IF J1 = 4 THEN Z = A(X4 - 1,
Y4)
630 IF Z = 3 THEN 670
640 IF Z = 2 THEN J1 = INT ( RND
(1) * 4) + 1: GOTO 580
650 IF Z = 0 THEN 530
660 IF Z = 1 THEN DP = 1: RETURN

670 A(X4,Y4) = 3: HCOLOR= 0: GOSUB
710: DRAW 3 AT X9,Y9: HCOLOR=
3:X = X4:Y = Y4: ON J1 GOSUB
470,480,490,500:X4 = X:Y4 =
Y:A(X4,Y4) = 4:X(Z1) = X4:Y(
Z1) = Y4: GOSUB 710: DRAW 4 AT
X9,Y9: NEXT : NEXT : RETURN

680 REM POSITION SHAPE
690 X9 = (X * 10) + 55:Y9 = (Y -
1) * 10: RETURN
700 X9 = (X1 * 10) + 55:Y9 = (Y1 -
1) * 10: RETURN
710 X9 = (X4 * 10) + 55:Y9 = (Y4 -
1) * 10: RETURN
720 REM DEAD PENGUIN
730 GOSUB 710: XDRAW 4 AT X9,Y9:
GOSUB 700: DRAW 4 AT X9,Y9
740 GOSUB 1040:PG = PG - 1
750 ON (PG > 0) + 1 GOTO 770,110

760 REM GAME OVER
770 IF HS < SC THEN HS = SC
780 VTAB 22: CALL - 958: VTAB 2
2: HTAB 1: PRINT "YOUR SCORE
":SC: HTAB 20: PRINT "HIG
H SCORE: ":HS
790 VTAB 24: HTAB 1: PRINT "WOUL
D YOU LIKE TO PLAY AGAIN? (Y
/N) ": GET YN#: IF YN# < >
"Y" AND YN# < > "N" THEN 790

800 IF YN# = "Y" THEN SC = 0:LV =
1:PG = 3:IF = 0: GOTO 110
810 TEXT : HOME : END
820 REM WINNER ROUTINE
830 TEXT : HOME : VTAB 5: HTAB 1
3: INVERSE : PRINT "CONGRATUL
ATIONS": NORMAL : VTAB 7: HTAB
4: PRINT "YOU HAVE JUST SAVE
D YOUR ISLAND!"
840 FOR Z = 1 TO 3: FOR X = 50 TO
10 STEP - 1: POKE 768,X: POKE
769,2: CALL 770: NEXT : FOR
X = 10 TO 50 STEP 1: POKE 76
8,X: POKE 769,2: CALL 770: NEXT
: NEXT : GOTO 790
850 REM PUSH ICE BLOCK
860 X = X1:Y = Y1
870 IF J = 1 THEN X = X1:Y = Y1 -
1
880 IF J = 2 THEN X = X1 + 1:Y =
Y1
890 IF J = 3 THEN X = X1:Y = Y1 +
1
900 IF J = 4 THEN X = X1 - 1:Y =
Y1
910 X2 = X:Y2 = Y: ON J GOSUB 470
,480,490,500: GOSUB 690: POKE
768,255: POKE 769,2: CALL 77
0: DRAW 2 AT X9,Y9: HCOLOR=
0: DRAW 3 AT (X2 * 10) + 55,
(Y2 - 1) * 10:A(X2,Y2) =
3: HCOLOR= 3:Z = A(X,Y)
920 IF Z = 3 THEN 910
930 IF Z = 4 THEN 970
940 X = X2:Y = Y2
950 A(X,Y) = 3:SC = SC + 10: FOR
H = 7 TO 0 STEP - 1: IF H =
4 THEN NEXT H
960 HCOLOR= H: GOSUB 690: DRAW 2
AT X9,Y9: POKE 768,255 / (H
+ 4): POKE 769,4: CALL 770:
NEXT H: HCOLOR= 3: RETURN
970 FOR Z = 50 TO 5 STEP - 2: POKE
768,Z: POKE 769,3: CALL 770:
NEXT Z:A(X,Y) = 3
980 FOR Z = 1 TO LM: IF X(Z) = X
AND Y(Z) = Y THEN D(Z) = 1:
SC = SC + 100: HCOLOR= 0: GOSUB
690: DRAW 3 AT X9,Y9: HCOLOR=
3: GOTO 1000
990 NEXT
1000 Z1 = 0: FOR Z = 1 TO LM: IF
D(Z) = 1 THEN Z1 = Z1 + 1
1010 NEXT : IF Z1 = LM THEN LV =
LV + 1:SC = SC + T1 + 1: VTAB
23: HTAB 13: PRINT SC: GOSUB
1050:LH = 1
1020 RETURN
1030 REM SOUND ROUTINES
1040 A# = "192,050,192,050,192,05
0,229,175": GOSUB 1060: RETURN
1050 A# = "144,040,108,040,086,04
0,072,065,086,035,072,125": GOSUB
1060: RETURN
1060 FOR X = 0 TO ( LEN (A#) / 4
) + 1: POKE 768 + ((X / 2) <
> INT (X / 2)), VAL ( MID#
(A#,X * 4 + 1,3)): IF ((X /

```

```

2) < > INT (X / 2)) THEN CALL
770
1070 NEXT : FOR Z = 1 TO 3000: NEXT
1080 REM CHECK FOR TRAPPED PENG
WIN OR NATIVE

```

```

1090 EF = 0: FOR I = - 1 TO 1 STEP
2: FOR J = - 1 TO 1 STEP 2
1100 IF A(X + I,Y + J) = 0 OR A(
X + I,Y + J) = 2 THEN EF = E
F + 1
1110 NEXT J,I: RETURN

```

PENGUIN. SHAPES 도형테이블

```

0900- 04 00 0A 00 3D 00 70 00
0908- A3 00 09 09 09 09 11 1B
0910- 1B 3F 1B 13 09 09 2D 09
0918- 11 1B 3F 1B 3F 13 29 09
0920- 2D 09 15 3B 3B 3F 1F 17
0928- 09 2D 2D 2D 11 1B 3B 3F
0930- 1F 13 09 2D 09 2D 11 1B
0938- 1B 1B 1B 1B 00 29 2D 2D
0940- 2D 15 1F 1B 1B 1B 33 0D
0948- 2D 09 2D 31 1F 1F 1B 3B
0950- 33 0D 09 09 09 31 1F 1B
0958- 1B 1B 33 0D 00 09 29 31
0960- 1F 3F 1B 3F 33 0D 09 09
0968- 09 31 3B 3F 3F 3F 1F 00

```

```

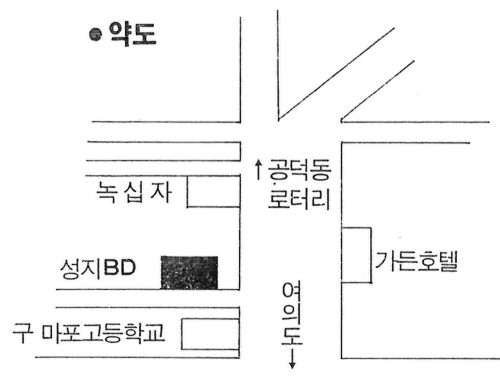
0970- 2D 2D 2D 2D 35 3F 3F 3F
0978- 3F 37 2D 2D 2D 2D 35 3F
0980- 3F 3F 3F 37 2D 2D 2D 2D
0988- 35 3F 3F 3F 3F 37 2D 2D
0990- 2D 2D 35 3F 3F 3F 3F 37
0998- 2D 2D 2D 2D 35 3F 3F 3F
09A0- 3F 3F 00 09 09 09 09 11
09A8- 1B 1B 3F 1F 13 09 29 2D
09B0- 09 11 1B 1B 3B 1B 13 09
09B8- 2D 2D 0D 11 1B 1F 3F 1F
09C0- 17 09 29 2D 09 11 1B 1B
09C8- 3F 1F 13 09 2D 29 0D 11
09D0- 1B 1B 1B 1B 1B 00

```

이 전 안 내

한글 디스플레이 모듈을 취급하고 있는
트론컴퓨터가 1985년 11월 26일자로
아래와 같이 사무실을 이전하였습니다.

1. 이전장소 : 서울시 마포구 도화동 538
성지 B/D 1301~2
마포 P.O. BOX 162
2. 전화번호 : 719-2421~2
3. 이전일자 : 1985년 11월 26일



TRON
Computer System

SOFTWARE BANK